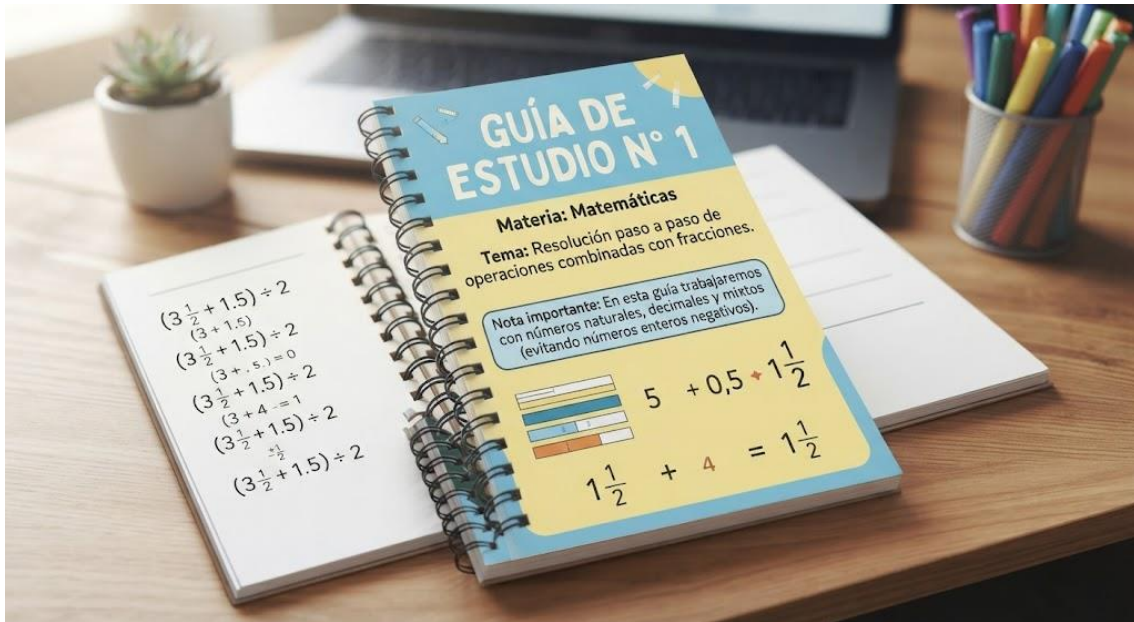




GUÍA DE ESTUDIO N° 1

Materia: Matemáticas

Autor: Profe. Andrés

Tema: Operaciones Combinadas con Fracciones
(Naturales, Decimales y Mixtos)

Guía Paso a Paso

1. Jerarquía de Operaciones:

- **Paso 1:** Resolver los signos de agrupación de adentro hacia afuera (paréntesis (), corchetes [], llaves {}).
- **Paso 2:** Resolver multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha.
- **Paso 3:** Resolver sumas y restas al final.

2. Conversión previa:

- Si encuentras un **número mixto** (ej: $1\frac{1}{2}$), conviértelo a fracción impropia multiplicando el entero por el denominador y sumando el numerador: $\frac{(1 \cdot 2) + 1}{2} = \frac{3}{2}$.
- Si encuentras un **decimal** (ej: 0.5), conviértelo a fracción escribiéndolo sobre una potencia de 10 simplificada: $0.5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

3. Método de Operación:

- **Suma y Resta:** Usa el método cruzado ("carita feliz") para denominadores distintos o mantén el denominador si son homogéneas.
- **Multiplicación:** Se multiplican numeradores en línea recta y denominadores en línea recta.
- **División:** Multiplica en cruz (extremos con extremos y medios con medios).
- **Simplificación:** Reduce siempre las fracciones al numerador y denominador más pequeño posible en cada paso intermedio si es necesario.

5 ejercicios para Resolver

$$1. \left(\frac{3}{2} + 1\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{2}{5} - 0.5$$

$$2. 2\frac{1}{3} \div \left(\frac{5}{4} - \frac{1}{2}\right) + \frac{7}{3}$$

$$3. \left[1.5 \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right)\right] \div \frac{5}{2}$$

$$4. 4 - \left(\frac{5}{3} \div 2\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{4} \cdot 2$$

$$5. \frac{9}{4} \div \left[\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{4}{3}\right]$$



¿Necesitas refuerzo visual? Mira la explicación detallada en este video de apoyo: [Operaciones combinadas con fracciones](#).